

Conducteur ohmique cylindrique en régime stationnaire

On considère (**figure 1**) un conducteur ohmique cylindrique, de conductivité électrique γ , de section S et de longueur h parcouru par un courant électrique constant et uniformément réparti de vecteur densité volumique de courant : $\vec{j} = j\vec{e}_y$.

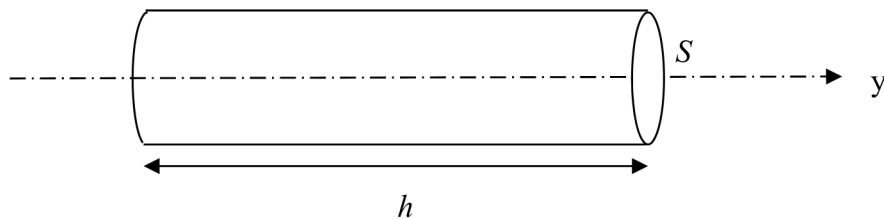


Figure 1 - Conducteur cylindrique

- Q1.** Rappeler la formulation locale de la loi d'Ohm en faisant intervenir d'abord le champ électrique $\vec{E}$ puis le potentiel électrique V . Donner un ordre de grandeur de la conductivité électrique du cuivre à température ambiante.
- Q2.** Proposer simplement une loi analogue appartenant à un autre domaine de la physique et préciser les unités de toutes les grandeurs qui interviennent.
- Q3.** Donner, en fonction de γ , j et des caractéristiques géométriques du conducteur, les expressions du courant électrique I traversant ce conducteur et de la différence de potentiel U aux bornes de ce conducteur.
- Q4.** En déduire en fonction de γ et des caractéristiques géométriques, la résistance électrique R_Ω de ce conducteur.

Conducteur ohmique parallélépipédique, semi-infini, en régime sinusoïdal et effet de peau

On considère (**figure 2**) un conducteur ohmique, parallélépipédique, semi-infini suivant $\vec{e}_x$, de hauteur h suivant $\vec{e}_y$ et d'épaisseur p suivant $\vec{e}_z$. On se place en régime quasi-permanent dans lequel la densité de courant dépend de x et du temps : $\vec{j}(x,t) = j(x,t)\vec{e}_y$. On admet alors que $j(x,t)$ vérifie l'équation : $D \frac{\partial^2 \vec{j}(x,t)}{\partial x^2} = \frac{\partial \vec{j}(x,t)}{\partial t}$.

- Q5.** Comment nomme-t-on ce type d'équation ? Préciser l'unité de D .

On admettra dans la suite de cette **partie** que : $\vec{j}(x,t) = j_0 e^{-\frac{x}{\delta}} \cos(\omega t - \frac{x}{\delta}) \vec{e}_y$, où $\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$.
 μ_0 est la perméabilité magnétique du vide et ω la pulsation imposée par le courant.

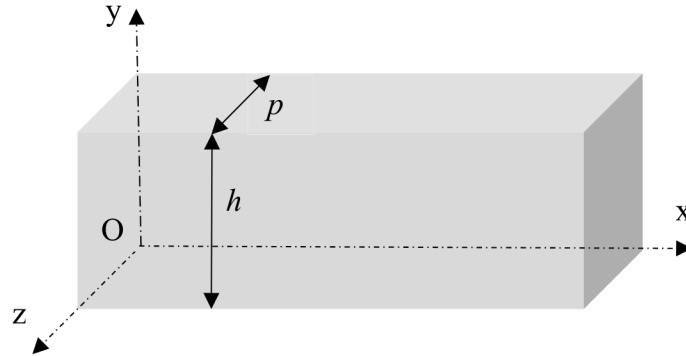


Figure 2 - Conducteur parallélépipédique semi-infini

Q6. Définir, à l'aide d'une intégrale double, l'expression de l'intensité instantanée $i(t)$ du courant transporté par ce conducteur.

On donne une primitive : $F(u) = \frac{-\delta}{\sqrt{2}} e^{-u/\delta} \cos(\omega t - \frac{\pi}{4} - \frac{u}{\delta})$ de la fonction $f(u) = e^{-u/\delta} \cos(\omega t - u/\delta)$.

En déduire l'expression de la valeur efficace I_{eff} de ce courant en fonction de p, j_0 et δ .

Q7. Rappeler l'expression de la puissance volumique instantanée dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique. L'intégration de cette grandeur sur le volume du conducteur, non demandée ici, permet de déterminer l'expression de la puissance moyenne dissipée par effet

Joule dans ce conducteur : $P_{Joule} = \frac{j_0^2 p h \delta}{4\gamma}$.

Exprimer la résistance du conducteur en fonction de h, p, γ et δ et interpréter la dénomination « épaisseur de peau » associée à la grandeur δ .

Dans les questions suivantes, on considère le conducteur parcouru par un courant sinusoïdal de valeur efficace I_{eff} fixée.

Q8. Que peut-on dire de P_{Joule} dans le cas d'une conductivité infinie ? D'une conductivité nulle ?

Q9. Comparer P_{Joule} à haute et à basse fréquences. La résistance du conducteur dépend de la fréquence f suivant la loi : $R(f) = R(f_0) \times \left(\frac{f}{f_0}\right)^\alpha$, où f_0 est une fréquence de référence quelconque. Déterminer la valeur de l'exposant α .